Aufgabe 1 (3 + 3 + 3 + 3 + 3 Punkte)**.** Berechnen Sie die Klassengruppe der folgenden Zahlkörper:

- $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$,
- $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$,
- $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$,
- $\mathbb{Q}(\sqrt{-2})$,
- $\mathbb{Q}(\sqrt{-59})$,
- $\mathbb{Q}(\sqrt{-101})$.

Aufgabe 2 (3 Punkte)**.** Sei $p \geq 3$ eine Primzahl und ζ eine Einheitswurzel der Ordnung p. Zeigen Sie, dass $1 + \zeta^k$ eine Einheit in $\mathbb{Z}[\zeta]$ ist.

Aufgabe 3 (3 Punkte)**.** Erstellen Sie eine Liste aller quadratischer Zahlkörper mit Diskriminant in $\{1, 2, \ldots, 1000000\}$ und der Anzahl Elemente in der Klassengruppe. Welcher Anteil dieser Zahlkörper hat triviale Klassengruppe? Sie dürfen `www.lmfdb.org` verwenden.

Aufgabe 4 (3 Punkte)**.** Zeigen Sie, dass jede Einheit des Rings $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ von der Form $\pm(1 + \sqrt{2})^k$ für ein $k \in \mathbb{Z}$ ist.

Aufgabe 5 (3 Punkte)**.** Sei ζ eine Einheitswurzel der Ordnung 3. Finden Sie $x, y, z \in \mathbb{Z}[\zeta] \setminus \{0\}$ mit $x^5 + y^5 = z^5$.

Freiwillige Aufgaben.

(i) Sei $m < 0$ eine ganze quadratfreie Zahl und $K = \mathbb{Q}(\sqrt{m})$. Sei t die Anzahl verschiedener Primteiler von $|\Delta_K|$. Zeigen Sie, dass $\mathrm{Cl}(\mathbb{Z}_K)$ eine Untergruppe enthält, welche zu $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{t-1}$ isomorph ist.

(ii) Lesen Sie den Beweis einer Variante von Kummers Lemma aus den Notizen von Keith Conrad `https://kconrad.math.uconn.edu/blurbs/gradnumthy/kummer.pdf`. Der Beweis stammt von Faddeev.

Abgabe bis zum **Mittwoch, 24. Januar 2024 um 15.00 Uhr (freiwillig)** im Postfach "Algebraische Zahlentheorie" Eingang DMI oder über ADAM